

AUDIT DES 4 FICHIERS SATELLITES DU BLOB PRINCIPLE

Auteur de l'audit : session collaborative — 25 mai 2026

Périmètre : README ER-Blob, bilan_gravite, annexe J (cosmologie), annexe K (PABL), addendum v102

Note importante : ces cinq documents sont SATELLITES — aucun n'appartient au master V152, et aucune conclusion ci-dessous n'affecte V152, qui reste verrouillé indépendamment.

1. bilan_gravite.pdf — SOLIDE

- A.1 (poussée au volume, Blob ferme $\sim 2,5\times$ plus que RGG) : CONFIRMÉ par réplication (effet robuste, ratio mesuré $\sim 4,6\times$ sur observable tetra/tri ; direction confirmée).
- A.2 (force tétra-tétra, changement de signe répulsion->attraction) : NON REPRODUCTIBLE avec V137 (voir "Découverte critique" plus bas — le bilan utilise un moteur à mobilité de positions absent de V137). Ma première réplication était un artefact de mesure. Reste mesuré par le bilan, à confirmer avec le moteur d'origine (gravite_force.py).
- B.1-B.4 (fermetures honnêtes : pas de config, pas de courbure Regge/Forman, pas d'onde) : méthodologiquement SAINES, verdicts corrects.
- VERDICT : meilleur des 4. Honnête, bien contrôlé.

2. README_er_blob_challenge.pdf — PHÉNOMÈNE RÉEL

- Contrôle négatif : CONFIRMÉ exactement ($\Delta_{\text{sym}}=0$ avec miroir ; 0,998 sans miroir).
 - τ_{sym} médiane 4510 : NON CONFIRMÉ par réplication rapide (j'obtiens ~ 1200).
- Cause probable = différence de convention sur la définition d'un "pas" MCMC.
- RECOMMANDATION : préciser dans le README ce qu'est un "pas" (edge-swap vs balayage N).
- Cohérence V152 : utilise $\kappa_{\text{■}}=8$ (vs 6,6 canonique V152, note AC-34). OK pour ce test (symétrie indépendante du régime), mais à signaler si publication.

3. annexe J (cosmologie) — HONNÊTE

- Épistémiquement exemplaire : $H=dN/dt/3N$ reconnu comme identité non-prédictive (J.4.1) ; 3 paramètres libres reconnus ($\text{■}, t_{\text{■}}, N(t)$) ; tout en $[H]/[S]$.
- COLLISION DE NOTATION : " $c_3 = 4\pi/3$ " dans J (volume boule) vs " $c_{\text{■}}=15/32$ " dans V152 (score K4). Même nom, objets différents. À surveiller si fusion.
- VERDICT : bien cadré, ne sur-vend pas.

4. annexe K (PABL) — LA PLUS RISQUÉE

- Idée légitime (convergence 2 cadres = indice fondamentalité), prudence affichée ($[H \text{ fort}]/[H \text{ moyen}]$, "zéro maquillage").
- RISQUE : pensée centripète maximale ici ; "axiomes implicites de PABL" reconstitués par l'auteur (degré de liberté interprétatif) ; "8 points de contact 5 étoiles" = terrain glissant analogie->correspondance forcée.
- VERDICT : cohérent dans sa prudence, mais document à garder sous scepticisme.

INCOHÉRENCE DÉTECTÉE — addendum v102 (T7/T10)

- T7 " $n_{K4} \text{ Null} = O(N^{-2}) \rightarrow 0$ " : VRAI seulement au régime de percolation (Penrose), FAUX dans le régime canonique Blob (degré fixe 6,6, supercritique dense). Mesure : n_{K4}/N décroît lentement (3,22->1,90 de $N=200$ à 800), ne tend PAS vers 0.
- T10 "ratio Blob/Null $\rightarrow$ infini en $O(N^2)$ " : SUR-VENDU. Ratio mesuré croît lentement (5,7->7,3), facteur $\sim 6-7\times$ modéré, PAS divergence $O(N^2)$.
- DIAGNOSTIC : l'addendum applique Penrose (T7) hors de son domaine de validité

(régime dense). La séparation Blob/Null existe mais est modérée, pas divergente.

• NOTE : ces fichiers sont SATELLITES, hors V152. Cette incohérence n'affecte PAS V152 (qui n'utilise pas T7/T10 de l'addendum v102 comme résultats centraux).

DÉCOUVERTE CRITIQUE — moteur du bilan_gravite ≠ V137 (25 mai 2026)

- run_mcmc_canonical de V137 ne déplace PAS les positions (edge-swap topologique seul).
- Le bilan_gravite utilise "edge-swap + MOBILITÉ DES POSITIONS" — un moteur DIFFÉRENT (scripts gravite_force.py etc., non disponibles ici).
- CONSÉQUENCE : ma première "réplication" de A.2 (changement de signe) était un ARTEFACT de mesure — les centres de tétra avant/après correspondaient à des sommets différents (topologie changée), pas à un mouvement géométrique. Exactement le piège que le bilan met en garde d'éviter.
- VERDICT RÉVISÉ A.2 : NON reproductible indépendamment avec V137 (manque le moteur à mobilité). Le contrôle null_mob (positions bruitées sans viabilité) donne des profils plats/bruités tétra ET aléatoire -> cohérent avec "pas de force sans viabilité", mais ne valide PAS la force tétra du Blob. Pour trancher : il faut les scripts gravite_*.py du bilan (moteur à mobilité de positions).
- A.1 (poussée au volume) reste CONFIRMÉ car il ne dépend que de la topologie (n_K4), que V137 reproduit fidèlement.

SYNTHÈSE FINALE

Document	Verdict	Action recommandée
bilan_gravite	A.1 confirmé ; A.2 à reproduire (moteur manquant)	Fournir gravite_force.py pour trancher A.2
README ER-Blob	Phénomène réel ; contrôle négatif confirmé	Préciser la définition d'un « pas » MCMC
annexe J (cosmologie)	Honnête, bien cadrée	Surveiller collision notation c_3
annexe K (PABL)	Risquée (analogies génériques sur-cotées)	Tempérer les « 5 étoiles » ; [H fort] = chiffre seulement
addendum v102 (T7/T10)	Incohérence : Penrose hors régime	Requalifier T7 (régime) et T10 (facteur modéré, pas divergence)

Le correctif le plus important : T7/T10 de l'addendum v102 appliquent un résultat asymptotique (Penrose, rareté des tétraèdres) dans un régime (percolation) qui n'est pas celui du Blob canonique (supercritique dense, degré 6,6). La séparation Blob/Null est réelle mais modérée (~6-7×), pas une divergence O(N²).